

雷芳杰

136-1592-6977
2000-08

@ 1528101783@qq.com

福建农林大学

人工智能·硕士



福建农林大学人工智能专业硕士研究生在读，预计 2027 年 6 月毕业。研究方向涵盖深度学习、计算机视觉、时序信号分析及硬件感知人工智能。系统学习并实践了 CNN、LSTM、Transformer、Vision Transformer 及 Swin Transformer 等主流深度学习架构，具备从网络结构设计、张量流动分析到模型训练优化的完整理解能力。

科研方面，以第一作者开展基于忆阻器的仿生自修复神经网络研究，针对永久故障场景提出基于 Gradient Mask 的容错训练机制，在 30% 器件故障率下恢复 90% 以上模型性能；同时负责基于忆阻器的 CHB-MIT 数据集的癫痫发作预测研究，实现 95.6% 的 F1 Score。具备独立完成数据处理、模型设计、实验分析及论文撰写的能力。

专业技能

- 系统掌握深度学习基础理论，熟悉 CNN、RNN/LSTM、Attention、Transformer、ViT 及 Swin Transformer 等主流模型架构。
- 具备扎实的计算机视觉基础，理解目标检测与语义分割核心原理，深入研究 Faster R-CNN、SSD、YOLO 及 FCN 等经典模型。
- 熟悉时序信号建模流程，具备 EEG 脑电信号预处理、滑动建模、类别不平衡处理及模型优化经验。
- 具备较强的问题分析能力，能够从损失函数设计、模型结构及数据分布角度定位模型性能瓶颈。
- 具备硬件感知人工智能研究经验，理解忆阻器计算原理及神经网络容错机制设计。

教育背景

福建农林大学·农林人工智能研究院·人工智能·硕士

2024.09 – 2027.06 (预计)

福建理工大学·电子电气与物理学院·电子信息工程·本科

2019.09 – 2023.06

科研经历

- 基于 Gradient-Masked Training 的仿生自修复忆阻器神经网络研究 (第一作者)** 2024.10 – 至今
 - 问题背景:** 忆阻器计算在边缘智能场景具备高效优势，但器件永久故障会导致神经网络推理性能显著下降，严重影响系统可靠性。
 - 研究内容:** 受生物神经系统损伤后补偿性可塑性机制启发，提出基于 Gradient Mask 的自修复训练框架，通过冻结故障权重梯度并重新分配健康连接的表征能力，实现神经网络功能恢复。
 - 基于忆阻器神经网络仿真平台完成故障注入实验，系统研究不同故障率下模型性能退化规律及恢复机制。
 - 从分布式表征角度分析神经网络冗余特性，验证健康神经元对失效连接的功能补偿能力。
 - 相关成果:** 在 30% 永久故障率条件下实现 90% 以上模型性能恢复，目前论文正在整理投稿阶段。
- 基于深度学习的癫痫发作预测研究 (第一作者)** 2024.03 – 至今
 - 问题背景:** 癫痫发作前脑电信号存在复杂时序特征，原始 EEG 数据类别极度不平衡，且短时间窗口难以充分捕获上下文信息。
 - 基于忆阻器的 CHB-MIT 数据集构建完整脑电分析流程，实现 EDF 信号解析、多通道预处理及样本标准化。
 - 设计 2 秒滑动窗口与 50% 重叠采样策略，在增强样本数量的同时保留时间连续性。
 - 针对类别不平衡问题引入 Focal Loss，提升模型对少数类样本的关注能力。
 - 结合窗口平滑机制增强时间上下文建模能力，提高预测结果稳定性。
 - 相关成果:** 模型 F1 Score 达到 95.6%，验证了所设计训练策略的有效性。

核心优势

- 具备从数学原理、网络结构到工程实现的完整深度学习知识体系。
- 能够独立完成“问题分析-方案设计-实验验证-结果解释”的科研闭环。
- 关注模型设计背后的原理而非简单调用框架，具备较强算法理解与研究能力。
- 对计算机视觉、时序信号分析及硬件感知人工智能方向有持续研究兴趣。